



Jonathan Cruz

シニアバックエンド・決済エンジニア

📍 サンパウロ、ブラジル ✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM 🌐 AKAMURAASAI 🔗 AKAMURAASAI.WORK 📅 1990年10月
📄 ブラジル

プロフィール

"フィンテックおよび決済インフラ構築において10年以上の経験を持つシニアソフトウェアエンジニア。トランザクショナルなPostgres、複式簿記台帳、KYC/EDDコンプライアンス、銀行・本人確認プロバイダー（Plaid、Treasury Prime）との統合に深い専門知識を有する。NestJS、Prismaを用いたフルスタックTypeScriptと、耐障害性・冪等性・監査可能性を重視したイベント駆動アーキテクチャの設計経験が豊富。"

職務経歴

主要な役割と貢献

VCファンド管理向けフィンテック

Sydecar

フルスタックソフトウェアエンジニア

複式簿記台帳

POSTGRES

自社開発の複式簿記台帳エンジン（Fragment）の構築に貢献。追記専用の不変エントリ、決定論的な冪等キー（）、派生残高（信頼できる情報源としては保存しない）、最小単位整数会計と銀行家丸めを採用。記帳フローはイベント駆動で、ソースイベントから完全に再構築可能。

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid + Treasury Prime

バンキング

Plaid Link統合（createLinkToken → exchangePublicToken → access_token）を担当し、processor tokenを通じてTreasury Prime経由のACH送金を実現。ローカルサンドボックス用のモックバンキングエンジンを構築し、application/account IDによる冪等性追跡を実装。

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

コンプライアンス

LP資金凍結、UBO確認、FinCEN統合、CTAコンプライアンス、アクティブ投資家の自動KYC再検証を含む強化デューデリジェンスシステムを設計・実装。内での再チェックにより「blur時に空き → submit時に取得済み」のエッジケース（409 EMAIL_NOW_EXISTS）に対応する競合耐性のあるverify-identityフローを構築。

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

冪等性

並行性

（unique）によるWebhook重複排除をPROCESSING/PROCESSED/REJECTED状態マシンとともに実装。APIレベルの冪等性インターセプターは48時間TTLでによりスコープ化。

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

耐障害性

BULLMQ OUTBOX

BullMQ Proと指数バックオフ（ledgerで5回リトライ／3秒ベース、pubsubで20回リトライ／10秒ベース）によりイベント配信を標準化。Outboxパターン：先に解決を永続化し、後でキューに投入 → ジョブは冪等でenqueue失敗に耐性あり。Redis INCRカウンターと決定論的な先行者ルックアップ（）によるディール単位のグローバル順序保証。

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

請求V2

アーキテクチャ

四半期手数料スケジューラー、請求モデルバージョンング、管理手数料構造管理ページを含むファンド請求V2を設計（ADR）・実装。

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

統合

ローカル開発用モックサービス、状態検証、承認時自動同期、PlaywrightおよびCucumber BDDによる完全なE2Eテストスイートを備えた双方向請求書同期統合エンジンを構築。

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

型安全契約

既存のコントローラー（認証、オンボーディング、管理）をZodスキーマによる型安全なts-restコントラクトに移行し、エンドツーエンドの型安全性を向上。

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

2023年5月 — 現在
サンフランシスコ、カリフォルニア（リモート）

B2B決済

モバイル

React Native、TypeScript、GraphQLを使用し、与信限度額検証と支払いフローを統合した卸売注文モバイルアプリをゼロから構築。

REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL

AWS上（EC2、ECS、S3、Lambda、VPC）にクラウドインフラ全体をデプロイし、ReactとNext.jsによるサーバーレスウェブサイトを構築。

AWS NEXT.JS SERVERLESS

GitHub Actions、Fastlane、Code Climateを用いた品質管理のためのエンドツーエンドデリバリーパイプラインを構成。ローカル開発にDockerを使用。

GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER

暗号資産ウォレット

WEB3

React NativeとTypeScriptを使用し、Ethereum上のWeb3スマートコントラクトを統合した自己管理型ウォレットとオンチェーン取引による、暗号資産を一般ユーザーに届けるモバイル・Webアプリを開発。

REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM

XMPPおよびJavaバックエンドによるリアルタイムメッセージング基盤上で、React NativeとReact/Reduxを用いた企業向けチャットSDKを開発。

REACT REDUX XMPP JAVA

サービス中断のない継続的デプロイメントを実現するCI/CD自動化を構築。GraphQLレイヤーとしてHasuraを用いたPostgreSQLを使用。

POSTGRESQL HASURA CI/CD

ヘルスケアプラットフォーム

REACT

Google Ads経由で販売される医療サービス向けに、React、Redux、Node.js/TypeScriptバックエンドでプロダクト基盤を構築。リード獲得、適格性チェック、プロバイダーマッチングを含む。

REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT

RESTful設計、関数型プログラミング、マイクロサービスアーキテクチャに関する社内技術講演を主導。各サービスの責務に応じてMySQL、PostgreSQL、MongoDBを使用。

MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB

学生ローン組成

NODE

政府助成による学生ローン製品のレガシーPHP組成プラットフォームをNode.js/Expressバックエンドに移行。ローン申請ライフサイクル、適格性、貸付実行フローを担当。

NODE.JS EXPRESS LOANS PHP

ローン台帳エントリ向けに、スキーマとインデックスを最適化したPostgreSQLトランザクションテーブルを再構築。ローン申請およびログにMongoDBを使用。ReactとReduxでフロントエンドを構築。

POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

暗号資産ウォレット

WEB3

React NativeとTypeScriptを使用し、Ethereum上のWeb3スマートコントラクトを統合した自己管理型ウォレットとオンチェーン取引による、暗号資産を一般ユーザーに届けるモバイル・Webアプリを開発。

REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM

XMPPおよびJavaバックエンドによるリアルタイムメッセージング基盤上で、React NativeとReact/Reduxを用いた企業向けチャットSDKを開発。

REACT REDUX XMPP JAVA

サービス中断のない継続的デプロイメントを実現するCI/CD自動化を構築。GraphQLレイヤーとしてHasuraを用いたPostgreSQLを使用。

POSTGRESQL HASURA CI/CD

ヘルスケアプラットフォーム

REACT

Google Ads経由で販売される医療サービス向けに、React、Redux、Node.js/TypeScriptバックエンドでプロダクト基盤を構築。リード獲得、適格性チェック、プロバイダーマッチングを含む。

REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT

RESTful設計、関数型プログラミング、マイクロサービスアーキテクチャに関する社内技術講演を主導。各サービスの責務に応じてMySQL、PostgreSQL、MongoDBを使用。

MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB

学生ローン組成

NODE

政府助成による学生ローン製品のレガシーPHP組成プラットフォームをNode.js/Expressバックエンドに移行。ローン申請ライフサイクル、適格性、貸付実行フローを担当。

NODE.JS EXPRESS LOANS PHP

ローン台帳エントリ向けに、スキーマとインデックスを最適化したPostgreSQLトランザクションテーブルを再構築。ローン申請およびログにMongoDBを使用。ReactとReduxでフロントエンドを構築。

POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

B2B決済

モバイル

React Native、TypeScript、GraphQLを使用し、与信限度額検証と支払いフローを統合した卸売注文モバイルアプリをゼロから構築。

REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL

AWS上（EC2、ECS、S3、Lambda、VPC）にクラウドインフラ全体をデプロイし、ReactとNext.jsによるサーバーレスウェブサイトを構築。

AWS NEXT.JS SERVERLESS

GitHub Actions、Fastlane、Code Climateを用いた品質管理のためのエンドツーエンドデリバリーパイプラインを構成。ローカル開発にDockerを使用。

GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER

暗号資産ウォレット

WEB3

React NativeとTypeScriptを使用し、Ethereum上のWeb3スマートコントラクトを統合した自己管理型ウォレットとオンチェーン取引による、暗号資産を一般ユーザーに届けるモバイル・Webアプリを開発。

REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM

XMPPおよびJavaバックエンドによるリアルタイムメッセージング基盤上で、React NativeとReact/Reduxを用いた企業向けチャットSDKを開発。

REACT REDUX XMPP JAVA

サービス中断のない継続的デプロイメントを実現するCI/CD自動化を構築。GraphQLレイヤーとしてHasuraを用いたPostgreSQLを使用。

POSTGRESQL HASURA CI/CD

ヘルスケアプラットフォーム

REACT

Google Ads経由で販売される医療サービス向けに、React、Redux、Node.js/TypeScriptバックエンドでプロダクト基盤を構築。リード獲得、適格性チェック、プロバイダーマッチングを含む。

REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT

RESTful設計、関数型プログラミング、マイクロサービスアーキテクチャに関する社内技術講演を主導。各サービスの責務に応じてMySQL、PostgreSQL、MongoDBを使用。

MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB

学生ローン組成

NODE

政府助成による学生ローン製品のレガシーPHP組成プラットフォームをNode.js/Expressバックエンドに移行。ローン申請ライフサイクル、適格性、貸付実行フローを担当。

NODE.JS EXPRESS LOANS PHP

ローン台帳エントリ向けに、スキーマとインデックスを最適化したPostgreSQLトランザクションテーブルを再構築。ローン申請およびログにMongoDBを使用。ReactとReduxでフロントエンドを構築。

POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

B2B決済

モバイル

React Native、TypeScript、GraphQLを使用し、与信限度額検証と支払いフローを統合した卸売注文モバイルアプリをゼロから構築。

REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL

AWS上（EC2、ECS、S3、Lambda、VPC）にクラウドインフラ全体をデプロイし、ReactとNext.jsによるサーバーレスウェブサイトを構築。

AWS NEXT.JS SERVERLESS

GitHub Actions、Fastlane、Code Climateを用いた品質管理のためのエンドツーエンドデリバリーパイプラインを構成。ローカル開発にDockerを使用。

GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER

暗号資産ウォレット

WEB3

React NativeとTypeScriptを使用し、Ethereum上のWeb3スマートコントラクトを統合した自己管理型ウォレットとオンチェーン取引による、暗号資産を一般ユーザーに届けるモバイル・Webアプリを開発。

REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM

XMPPおよびJavaバックエンドによるリアルタイムメッセージング基盤上で、React NativeとReact/Reduxを用いた企業向けチャットSDKを開発。

REACT REDUX XMPP JAVA

サービス中断のない継続的デプロイメントを実現するCI/CD自動化を構築。GraphQLレイヤーとしてHasuraを用いたPostgreSQLを使用。

POSTGRESQL HASURA CI/CD

ヘルスケアプラットフォーム

REACT

Google Ads経由で販売される医療サービス向けに、React、Redux、Node.js/TypeScriptバックエンドでプロダクト基盤を構築。リード獲得、適格性チェック、プロバイダーマッチングを含む。

REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT

RESTful設計、関数型プログラミング、マイクロサービスアーキテクチャに関する社内技術講演を主導。各サービスの責務に応じてMySQL、PostgreSQL、MongoDBを使用。

MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB

学生ローン組成

NODE

政府助成による学生ローン製品のレガシーPHP組成プラットフォームをNode.js/Expressバックエンドに移行。ローン申請ライフサイクル、適格性、貸付実行フローを担当。

NODE.JS EXPRESS LOANS PHP

ローン台帳エントリ向けに、スキーマとインデックスを最適化したPostgreSQLトランザクションテーブルを再構築。ローン申請およびログにMongoDBを使用。ReactとReduxでフロントエンドを構築。

POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

B2B決済

モバイル

React Native、TypeScript、GraphQLを使用し、与信限度額検証と支払いフローを統合した卸売注文モバイルアプリをゼロから構築。

REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL

AWS上（EC2、ECS、S3、Lambda、VPC）にクラウドインフラ全体をデプロイし、ReactとNext.jsによるサーバーレスウェブサイトを構築。

AWS NEXT.JS SERVERLESS

GitHub Actions、Fastlane、Code Climateを用いた品質管理のためのエンドツーエンドデリバリーパイプラインを構成。ローカル開発にDockerを使用。

GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER

暗号資産ウォレット

WEB3

React NativeとTypeScriptを使用し、Ethereum上のWeb3スマートコントラクトを統合した自己管理型ウォレットとオンチェーン取引による、暗号資産を一般ユーザーに届けるモバイル・Webアプリを開発。

REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM

XMPPおよびJavaバックエンドによるリアルタイムメッセージング基盤上で、React NativeとReact/Reduxを用いた企業向けチャットSDKを開発。

REACT REDUX XMPP JAVA

サービス中断のない継続的デプロイメントを実現するCI/CD自動化を構築。GraphQLレイヤーとしてHasuraを用いたPostgreSQLを使用。

POSTGRESQL HASURA CI/CD

ヘルスケアプラットフォーム

REACT

Google Ads経由で販売される医療サービス向けに、React、Redux、Node.js/TypeScriptバックエンドでプロダクト基盤を構築。リード獲得、適格性チェック、プロバイダーマッチングを含む。

REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT

RESTful設計、関数型プログラミング、マイクロサービスアーキテクチャに関する社内技術講演を主導。各サービスの責務に応じてMySQL、PostgreSQL、MongoDBを使用。

MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB

学生ローン組成

NODE

政府助成による学生ローン製品のレガシーPHP組成プラットフォームをNode.js/Expressバックエンドに移行。ローン申請ライフサイクル、適格性、貸付実行フローを担当。

NODE.JS EXPRESS LOANS PHP

ローン台帳エントリ向けに、スキーマとインデックスを最適化したPostgreSQLトランザクションテーブルを再構築。ローン申請およびログにMongoDBを使用。ReactとReduxでフロントエンドを構築。

POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

B2B決済

モバイル

React Native、TypeScript、GraphQLを使用し、与信限度額検証と支払いフローを統合した卸売注文モバイルアプリをゼロから構築。

REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL

AWS上（EC2、ECS、S3、Lambda、VPC）にクラウドインフラ全体をデプロイし、ReactとNext.jsによるサーバーレスウェブサイトを構築。

AWS NEXT.JS SERVERLESS

GitHub Actions、Fastlane、Code Climateを用いた品質管理のためのエンドツーエンドデリバリーパイプラインを構成。ローカル開発にDockerを使用。

GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER

暗号資産ウォレット

WEB3

React NativeとTypeScriptを使用し、Ethereum上のWeb3スマートコントラクトを統合した自己管理型ウォレットとオンチェーン取引による、暗号資産を一般ユーザーに届けるモバイル・Webアプリを開発。

REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM

XMPPおよびJavaバックエンドによるリアルタイムメッセージング基盤上で、React NativeとReact/Reduxを用いた企業向けチャットSDKを開発。

REACT REDUX XMPP JAVA

サービス中断のない継続的デプロイメントを実現するCI/CD自動化を構築。GraphQLレイヤーとしてHasuraを用いたPostgreSQLを使用。

POSTGRESQL HASURA CI/CD

ヘルスケアプラットフォーム

REACT

Google Ads経由で販売される医療サービス向けに、React、Redux、Node.js/TypeScriptバックエンドでプロダクト基盤を構築。リード獲得、適格性チェック、プロバイダーマッチングを含む。

REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT

RESTful設計、関数型プログラミング、マイクロサービスアーキテクチャに関する社内技術講演を主導。各サービスの責務に応じてMySQL、PostgreSQL、MongoDBを使用。

MICROSERVICES CIRCLECI MONGODB

学生ローン組成

NODE

政府助成による学生ローン製品のレガシーPHP組成プラットフォームをNode.js/Expressバックエンドに移行。ローン申請ライフサイクル、適格性、貸付実行フローを担当。

NODE.JS EXPRESS LOANS PHP

ローン台帳エントリ向けに、スキーマとインデックスを最適化したPostgreSQLトランザクションテーブルを再構築。ローン申請およびログにMongoDBを使用。ReactとReduxでフロントエンドを構築。

POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

コアスキル

決済 & フィンテック

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, 複式簿記台帳, 幕等性, Webhook

バックエンド

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

信頼性

BullMQ, Outbox/パターン, Event ordering, Redis, Datadog

フロントエンド

React, Next.js, React Native, TanStack Query

インフラ

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

言語

ポルトガル語

母語

英語

C1/C2

日本語

初級

学歴

Anhanguera

情報技術学士 - 2016年1月 - 2018年7月